2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宁波镇海炼化有限公司

1.8 万吨/年 二甲基亚砜生产项目

物料平衡书

两袖清砜

队员：芮阳 汪宇轩 翟言夏 沈园园 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

目录

一、概述 1

二、物料衡算的目的与原理 2

三、各工段物料衡算 3

3.1 原料气提纯工段 3

3.2 二甲基硫醚制备工段 4

3.3 二甲基亚砜制备及提纯工段 5

四、总流程物料衡算 6

五、总结 7

一、概述

本项目是宁波镇海炼化有限公司 1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目。该项目以工业废气为原料，制得二甲基亚砜 (DMSO)。主要产品为 DMSO，年产量 18822.46 吨，产品达到纯度 99.98 wt%。副产物甲硫醇，年产量 1754.93 吨，纯度达到 99.83 wt%。

设计过程中利用 Aspen Plus V14 对全流程进行模拟，并在此基础上完成物料衡算、能量衡算，Aspen Plus V14 模拟流程如图 1-1 所示。

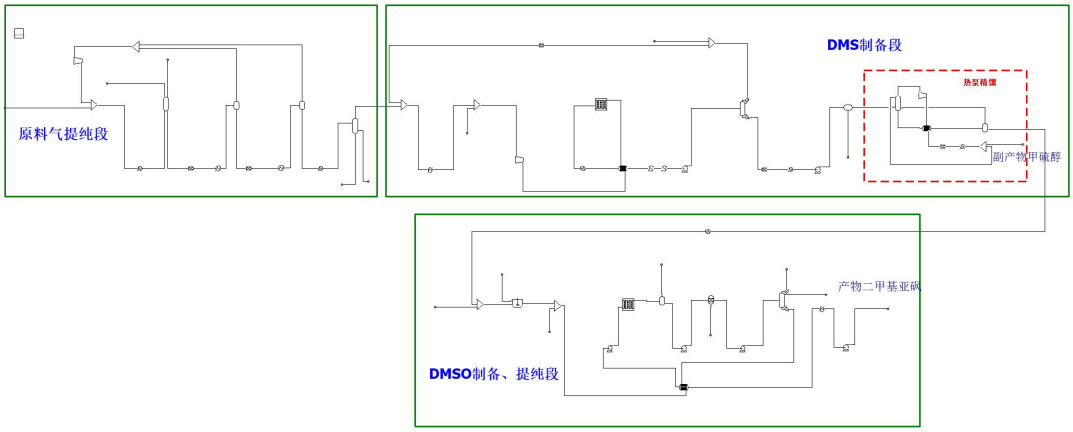

图 1-1 全流程模拟图

工艺包括原料气提纯工段、DMS制备阶段、DMSO制备及提纯工段三个工段设备及其参数的确定。本厂所需主要设备有管式反应器、精馏塔、泵、压缩机、换热器等，涉及到的原料有甲醇等，输入整个系统的能量主要有电能、加热介质带入的能量、泵压缩机的机械能输入等，输出的能量主要有冷却剂带走的能量和输出物料的焓。

二、物料衡算的目的与原理

工艺设计中，物料衡算是在工艺流程确定后进行的。目的是根据原料与产品之间的定量转化关系，计算原料的消耗量，各种中间产品、产品和副产品的产量，生产过程中各阶段的消耗量以及组成，进而为热量衡算、其他工艺计算及设备计算打基础。

系统的物料衡算以质量守恒为理论基础，研究某一系统内进出物料量及组成的变化，即：

系统累积的质量=输入系统的质量-输出系统的质量+反应生成的质量-反应消耗的质量

假设系统无泄漏，有

$$\frac{dF}{dt} = F_{IN}\text{-}F_{OUT} + G_R\text{-}C_R$$

当系统无化学反应发生时，有

$$\frac{dF}{dt} = F_{IN}\text{-}F_{OUT}$$

在稳定状态下，有

$$\frac{dF}{dt} = F_{IN}\text{-}F_{OUT} = 0, F_{IN} = F_{OUT}$$

三、各工段物料衡算

3.1 原料气提纯工段

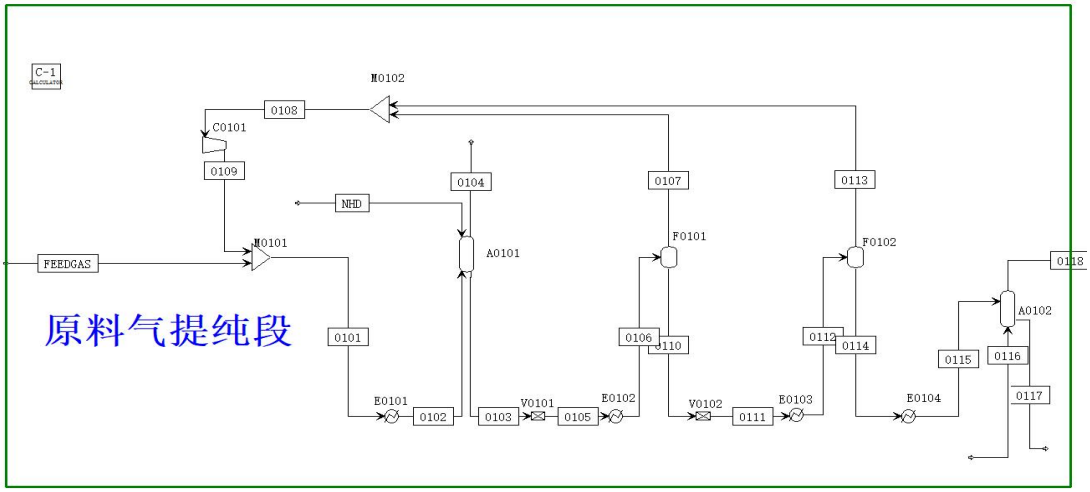

图 3-1 原料气提纯工段工艺流程图

表 3-1 原料气提纯工段进口物料表

项目	单位	进料物料			出口物料		
描述		原料气进料	NHD进料	汽提塔水进料	废气	解析出NHD	硫化氢气体
编号		FEEDGAS	NHD	0116	0104	0117	0118
相态		汽相	液相	汽相	汽相	液相	汽相
温度	C	38	17	150	21	99	98
压力	bar	5.00	5.00	3.50	3.45	2.50	2.50
质量汽相分率		1	0	1	1	0	1
质量液相分率		0	1	0	0	1	0
质量固相分率		0	0	0	0	0	0
质量密度	kg/cum	7.04	1035.79	1.82	5.54	954.65	2.82
质量流量	t/hr	2.95	37.68	0.02	1.00	38.19	1.45
体积流量	cum/h	418.64	0.10	0.00	0.76	0.01	514.82
一氧化碳	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二氧化碳	t/hr	0.73	0.10	0.00	0.76	0.01	0.07
氢气	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水	t/hr	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
氦气	t/hr	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00
硫化氢	t/hr	1.98	0.00	0.00	0.00	0.60	1.38
DEPG2	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG3	t/hr	0.00	2.26	0.00	0.00	2.25	0.00
DEPG4	t/hr	0.00	8.64	0.00	0.00	8.64	0.00
DEPG5	t/hr	0.00	9.77	0.00	0.00	9.77	0.00
DEPG6	t/hr	0.00	7.89	0.00	0.00	7.89	0.00
DEPG7	t/hr	0.00	5.26	0.00	0.00	5.26	0.00
DEPG8	t/hr	0.00	2.63	0.00	0.00	2.63	0.00
DEPG9	t/hr	0.00	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00
甲醇	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乙醇	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二甲基硫醚	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
甲硫醇	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二甲基亚砜	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
过氧化氢	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氯化氢	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氢氧化钠	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氧气	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水合氢离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
钠离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氯离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氢氧根离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总质量流量	t/hr		40.64			40.64	

3.2 二甲基硫醚制备工段

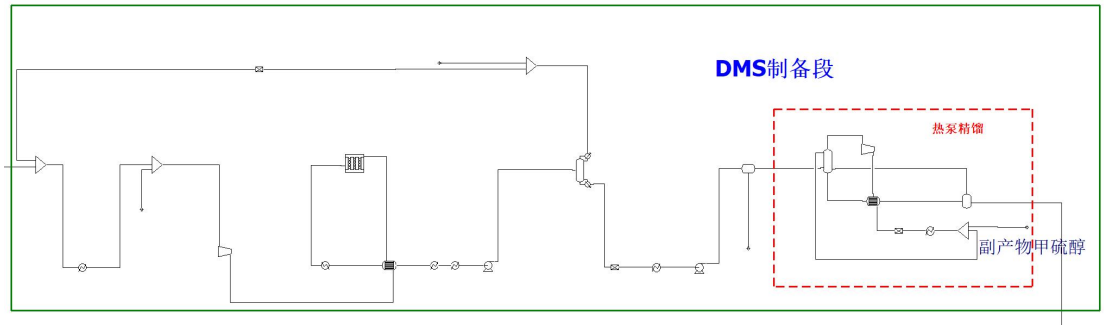

图 3-2 二甲基硫醚制备工艺流程图

表 3-2 二甲基硫醚制备工段全物料衡算表

项目	单位	进料物料		出口物料			
描述		硫化氢气体	甲醇进料	二氧化碳气体排放	分水器分水	副产物甲硫醇	二甲基硫醚
编号		0118	CH3OH	0213	0220	CH3SH	0231
相态		汽相	汽相	汽相	液相	液相	液相
温度	C	98	110	5	25	16	59
压力	bar	2.50	1.00	18.50	2.00	1.50	2.00
质量汽相分率		1	1	1	0	0	0
质量液相分率		0	0	0	1	1	1
质量固相分率		0	0	0	0	0	0
质量密度	kg/cum	2.82	1.00	32.09	990.92	873.97	811.09
质量流量	t/hr	1.45	2.39	0.10	1.39	0.24	2.12
体积流量	cum/h	514.82	2389.23	3.18	1.40	0.28	2.61
一氧化碳	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二氧化碳	t/hr	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
氢气	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水	t/hr	0.00	0.01	0.00	1.34	0.00	0.01
氨气	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
硫化氢	t/hr	1.38	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
DEPG2	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG3	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG4	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG5	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG6	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG7	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG8	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG9	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
甲醇	t/hr	0.00	2.38	0.00	0.01	0.00	0.00
乙醇	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二甲基硫醚	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	2.11
甲硫醇	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.01	0.24	0.00
二甲基亚砜	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
过氧化氢	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氯化氢	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氢氧化钠	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氧气	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水合氢离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
钠离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氯离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氢氧根离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总质量流量	t/hr	3.85		3.85			

3.3 二甲基亚砜制备及提纯工段

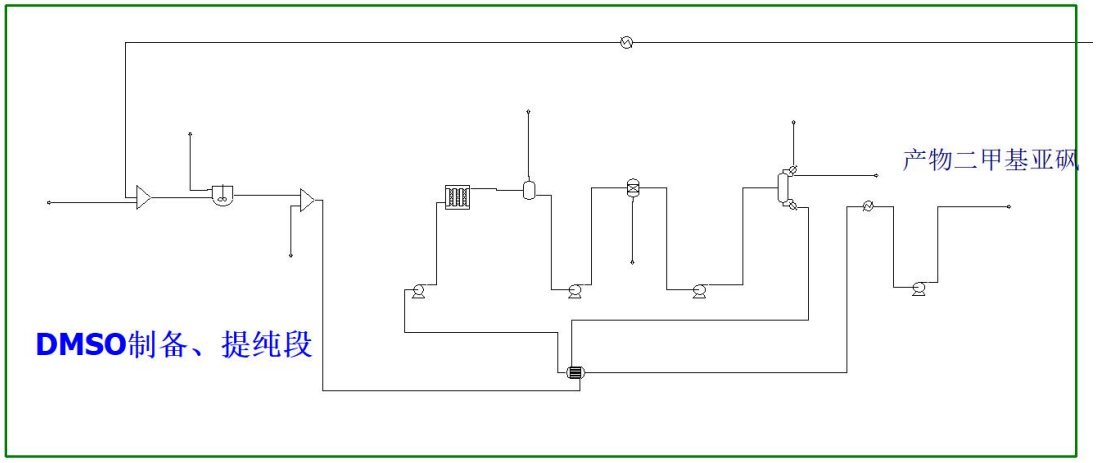

图 3-3 二甲基亚砜制备及提纯工段工艺流程图

表 3-3 二甲基亚砜制备及提纯工段全物料衡算表

项目	单位	进料物料				出口物料				
描述		二甲基硫醚	过氧化氢进料	盐酸进料	氢氧化钠进料	闪蒸除氧	膜蒸馏除水	塔顶气相排放	塔顶液相	产物二甲基亚砜
编号		0231	H2O2	HCl	NAOH	O2	PERM	0310	0311	PROD
相态		液相	液相	液相	液相	汽相	液相	汽相	液相	液相
温度	C	59	20	20	20	60	60	75	75	20
压力	bar	2.00	1	1.00	1.00	0.20	1.00	0.50	0.50	1.00
质量汽相分率		0	0	0	0	1	0	1	0	0
质量液相分率		1	1	1	1	0	1	0	1	1
质量固相分率		0	0	0	0	0	0	0	0	0
质量密度	kg/cum	811.09	1192.62	1001.11	1061.73	0.17	983.34	0.37	944.03	1096.77
质量流量	t/hr	2.12	2.33	0.0018	0.0002	0.02	0.90	0.00	0.91	2.61
体积流量	cum/h	2.61	1.96	0.00	0.00	120.10	0.92	1.62	0.97	2.28
一氧化碳	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二氧化碳	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氢气	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水	t/hr	0.01	1.16	0.00	0.00	0.01	0.89	0.0004	0.89	0.0005
氧气	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
硫化氢	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG2	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG3	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG4	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG5	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG6	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG7	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG8	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG9	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
甲醇	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乙醇	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二甲基硫醚	t/hr	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
甲硫醇	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二甲基亚砜	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	2.61
过氧化氢	t/hr	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氯化氢	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氢氧化钠	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氧气	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.0002	0.00	0.00
水合氢离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
钠离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氯离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氢氧根离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总质量流量	t/hr	4.45				4.45				

四、总流程物料衡算

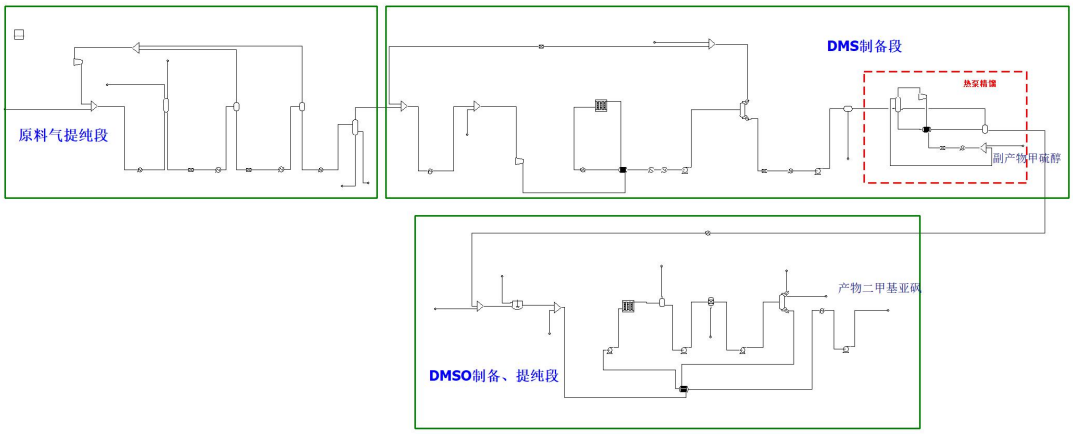

图 4-1 全流程工艺图

表 4-1 全流程进口物料表

项目	单位	总进料								
描述		原料气进料	NHD进料	汽提塔水进料	硫化氢气体	甲醇进料	二甲基硫醚	过氧化氢进料	盐酸进料	氢氧化钠进料
编号		FEEDGAS	NHD	0116	0118	CH3OH	0231	H2O2	HCl	NAOH
相态		汽相	液相	汽相	汽相	汽相	液相	液相	液相	液相
温度	C	38	17	150	98	110	59	20	20	20
压力	bar	5.00	5.00	3.50	2.50	1.00	2.00	1	1.00	1.00
质量汽相分率		1	0	1	1	1	0	0	0	0
质量液相分率		0	1	0	0	0	1	1	1	1
质量固相分率		0	0	0	0	0	0	0	0	0
质量密度	kg/cum	7.04	1035.79	1.82	2.82	1.00	811.09	1192.62	1001.11	1061.73
质量流量	t/hr	2.95	37.68	0.02	1.45	2.39	2.12	2.33	0.0018	0.0002
体积流量	cum/h	418.64	0.10	0.00	514.82	2389.23	2.61	1.96	0.00	0.00
一氧化碳	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二氧化碳	t/hr	0.73	0.10	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氯气	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水	t/hr	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	1.16	0.00	0.00
氨气	t/hr	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
硫化氢	t/hr	1.98	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG2	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG3	t/hr	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG4	t/hr	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG5	t/hr	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG6	t/hr	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG7	t/hr	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG8	t/hr	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG9	t/hr	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
甲醇	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
乙醇	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二甲基硫醚	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
甲硫醇	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二甲基亚砜	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
过氧化氢	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00
氯化氢	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氢氧化钠	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氧气	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水合氢离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
钠离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氯离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氢氧根离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总质量流量	t/hr	48.94								

表 4-2 全流程出口物料表

项目	单位	总出料											
描述		废气	解析出NHD	硫化氢气体	氧化碳气体排	分水器分水	副产物甲硫醇	二甲基硫醚	闪蒸除氧	膜蒸馏除水	塔顶气相排放	塔顶液相	产物二甲基亚砜
编号		0104	0117	0118	0213	0220	CH3SH	0231	O2	PERM	0310	0311	PROD
相态		汽相	液相	汽相	汽相	液相	液相	液相	汽相	液相	汽相	液相	液相
温度	C	21	99	98	5	25	16	59	60	60	75	75	20
压力	bar	3.45	2.50	2.50	18.50	2.00	1.50	2.00	0.20	1.00	0.50	0.50	1.00
质量汽相分率		1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
质量液相分率		0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1
质量固相分率		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
质量密度	kg/cum	5.54	954.65	2.82	32.09	990.92	873.97	811.09	0.17	983.34	0.37	944.03	1096.77
质量流量	t/hr	1.00	38.19	1.45	0.10	1.39	0.24	2.12	0.02	0.90	0.00	0.91	2.61
体积流量	cum/h	0.76	0.01	514.82	3.18	1.40	0.28	2.61	120.10	0.92	1.62	0.97	2.28
一氧化碳	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二氧化碳	t/hr	0.76	0.01	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氢气	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水	t/hr	0.00	0.02	0.00	0.00	1.34	0.00	0.01	0.01	0.89	0.0004	0.89	0.0005
氧气	t/hr	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
硫化氢	t/hr	0.00	0.60	1.38	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG2	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG3	t/hr	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG4	t/hr	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG5	t/hr	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG6	t/hr	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG7	t/hr	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG8	t/hr	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPG9	t/hr	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
甲醇	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乙醇	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二甲基硫醚	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
甲硫醇	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二甲基亚砜	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	2.61
过氧化氢	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氢化氢	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氢氧化钠	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氧气	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.0002	0.00	0.00
水合氢离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
钠离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氯离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氢氧根离子	t/hr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总质量流量	t/hr	48.94											

五、总结

通过对各工段以及整体流程的物料平衡计算，我们得到原料、产品、三废的数据：

表 5-1 主要原料消耗量

项目	名称	数量（t/a）	规格或组成	来源	运输方式	备注
主要原料	甲醇	17208.01	AR，99%	浙江晋巨化工有限公司	汽运	主要原料
	硫化氢/炼油厂酸性气体	2122.01	主要成分为硫化氢，含少量 N_2、CO_2 和 H_2O	宁波镇海炼化有限公司	管道运输	主要原料
	过氧化氢	16777.94	质量分数 wt% ≥35	杭州名鑫双氧水有限公司	汽运	主要原料
辅助原料	NHD	27127.72	AR，99%	杭州鼎燕化工有限公司	汽运	吸收剂
	盐酸	13.07	AR，99%	嘉善大成化工有限公司	汽运	酸性介质
	氢氧化钠	13.05	AR，99%	宁波万通化工有限公司	汽运	碱性介质
	钨-氧化铝催化	0.28	—	自行购买原料，经加工工	汽运	催化剂

	剂			厂制得		
	膜蒸馏组件	12.04 m^2	改性陶瓷膜	厦门嘉戎技术股份有限公司	铁路运输、汽运	膜蒸馏组件
燃料	本项目未使用燃料					

表 5-2 主要产品产量及质量指标

序号	产品	产量 （万吨/年）	规格 （wt%）	备注
1	二甲基亚砜	1.88	99.98	主产品
2	甲硫醇	0.18	99.83	副产品